

금융 서비스 장애 대응 체계 강화 제안

Azure 운영 중인 금융 서비스 기업 가정 · 카오스 엔지니어링 기반 · 작성자 김준희

1. 가정한 상황

이미 Azure에서 서비스를 운영 중인 금융 서비스 기업이, "장애가 나면 정확히 어떻게 대응되는지"를 사전에 확인해본 적이 없어 불안해하는 상황을 가정합니다. 관리형 서비스 위주로 구성되어 있어 평소엔 편리하지만, 실제 장애 상황에서 내부적으로 어떻게 복구되는지 관찰하거나 검증하기 어려운 상태입니다.

2. 니즈 분석

표면적 요구	"장애가 나도 괜찮았으면 좋겠다"
실제 니즈	① 장애 시나리오별 실제 복구 여부를 사전에 검증 ② 데이터 정합성이 장애 상황에서도 유지되는지 확인 ③ 관리형 서비스의 "블랙박스" 뒤에서 무슨 일이 일어나는지 파악

3. 근거 — 유사 환경 실측 경험

금융 백엔드 신뢰성 검증 프로젝트(FBRL)에서 Azure 인프라를 직접 구성하며 얻은 경험입니다.

관리형 서비스 대신 Kafka·데이터베이스를 **Azure VM 위에 직접 구성** — 장애를 완전히 통제·관찰 가능하게 만들
VM 재부팅 후 밀려있던 배포가 자동 복구되는 과정을 직접 확인, 커넥터 재등록 중 보안 이슈를 발견해 전 구간 대응한 경험

관리형 서비스는 편리하지만 "왜 이렇게 복구됐는지"를 직접 보기 어렵습니다. 신뢰성이 특히 중요한 금융 서비스라면, 핵심 구성요소만이라도 직접 통제 가능한 구조로 두고 정기적으로 장애를 주입해 검증하는 게 유효합니다.

4. 제안 — 단계적 카오스 엔지니어링 도입

Azure Virtual Machine Scale Sets 기반으로 핵심 구성요소의 장애 시나리오(노드 재시작, 네트워크 단절 등)를 정기적으로 주입하고, **Azure Monitor**로 복구 과정을 관측하는 체계를 제안합니다. 전면 도입 전, 영향이 적은 컴포넌트 하나부터 시작해 점진적으로 범위를 넓히는 방식을 권장합니다.

목표(KPI): 핵심 장애 시나리오별 자동 복구 여부와 복구 소요 시간(MTTR)을 정기적으로 측정, 장애 발생 시 데이터 정합성 오차 0건 유지

범위: 이번 제안은 인프라 레벨 장애 대응 검증에 한정되며, 애플리케이션 로직의 장애 대응(재시도, 보상 트랜잭션 등)은 별도 검증이 필요합니다.

5. 기대 효과

① 장애가 실제로 발생하기 전에 복구 가능 여부를 사전 검증 ② "블랙박스"였던 장애 대응 과정을 관측 가능한 구조로 전환 ③ 정기 검증 체계를 통해 신규 기능 추가 시에도 신뢰성 유지

※ 이 문서는 실제 고객사 사례가 아니라, 본인이 직접 진행한 FBRL 프로젝트의 실측 경험을 근거로 작성한 가상 연습 자료입니다.